

卢柯宇

AI Agent / 后端开发 • 本科大三在读（2028 届）

邮箱 luky2124@mails.jlu.edu.cn
电话 151-4416-7675
学校 吉林大学 · 计算机科学与技术
所在地 吉林 长春（籍贯 重庆）
GitHub github.com/2676136489-png
作品集 2676136489-png.github.io/personal-design

教育经历

吉林大学 • 计算机科学与技术（本科） 2024.09 - 2028.06

GPA 3.1/4 · 专业排名前 30% · 核心课程：数据结构、算法设计与分析、操作系统、计算机组成原理、计算机系统结构

个人优势

- 后端以 PHP / MySQL 与 Python / FastAPI 为主，独立做过表结构设计、接口开发与线上排障。
- AI 应用侧做过 LangGraph 状态机、Dify 工具接入与 RAG 降级，习惯先假定模型会出错再留回退。
- 规则、搜索这类确定性部分用可验证的实现兜底，模型只负责取舍；结论以实测为准，不成立就换方案。
- 用 pytest、PHPUnit、Playwright 与 DevTools 协议验证，界面问题以量出的几何与对比度为据。

专业技能

- **Agent / LLM：** LangGraph（StateGraph、条件边、interrupt 中断）、Dify 自定义工具、Tool Calling、RAG 检索与降级
- **语言：** Python、PHP、C / C++、TypeScript / JavaScript、SQL
- **后端：** FastAPI、MySQL、SQLite、REST、SSE / WebSocket、Docker Compose、GitHub Actions
- **前端：** React 19、TypeScript、Vite、原生 CSS、Canvas / SVG
- **算法：** alpha-beta 搜索、置换表与迭代加深、棋形评估、逻辑回归标定
- **测试与部署：** pytest、PHPUnit、Playwright；Nginx / PHP-FPM、版本化迁移、健康检查与备份

项目经历

校园圈子 Campus Circle • 高校实名社交平台 `PHP / MySQL 全栈 • Vibe Coding` 2026.05 - 2026.08 · GitHub · 线上站点

- 独立开发 54 个页面脚本与 26 个公共模块（PHP 约 1.3 万行），覆盖实名审核、动态广场、站内私信、举报与运营后台；数据层统一 MySQLi 预处理语句，鉴权为 bcrypt、CSRF、验证码与登录频控四层。
- 把站内查询拆成两个独立接口（学生端只读公开信息，管理端可查询并执行管理操作），以 API Key 校验后接入 Dify 作为对话应用的自定义工具；写操作在接口层再验一次管理员角色，权限不交给模型判断。
- 表结构由 18 个版本化 SQL 迁移推进（索引优化、单设备登录、管理员 TOTP、删除回滚），可逐步重放；线上跑在自购云服务器的 Nginx + PHP-FPM 上，配置按环境分离，配健康检查与每日备份。
- 线上问题按 Nginx access log 与 PHP error log 定位：上传图片重新编码以剥离 EXIF 与伪装文件，敏感操作写审计日志并可回滚；CI 串 PHPUnit 与 17 组 Playwright 用例，含登录、私信、后台改密与移动端溢出。

AI Research Workspace • 证据优先的 AI 研究工作台 `LangGraph + RAG • 237 项 pytest` 2026.09 - 2026.10 · GitHub · 线上演示

- 用 LangGraph 把研究流程写成图而非链：拆解 → 计划 → 检索 → 分析 → 核查，核查不过按条件边回到检索重来（迭代与核查各设上限），写报告前用 interrupt 挂起等确认；执行放后台任务，接口立即返回，避免同步等待撞上网关 60 秒超时。
- 部署环境的反向代理会缓冲 SSE，连接建得起来却响应头不下发；补一个按事件 id 增量拉取的 JSON 接口，前端加 6 秒看门狗超时改 2.5 秒轮询，运行期每 3 秒回拉快照，本地直连仍走 SSE。
- 实测本地哈希向量分不开相关与无关内容（无关片段 0.473，高于相关片段的 0.441），按绝对阈值过滤不成立；改为按检索器是否具备语义能力决定知识库是否参与，不满足时回退联网并在时间线上写明原因。
- 报告正文强制挂证据编号，一条未挂就把「未经证据核对」写进局限说明；另修两处静默错误——用图内部位置判断「等待确认」导致刷新后重复批准，改由业务标记推导；测试未隔离 SQLite 路径，942 条记录里 923 条为测试写入。

五子棋对弈引擎 Gomoku Match `Python / C++ • 博弈搜索与评估` 2026.04 - 2026.10 · GitHub

- 禁手按国际连珠实现：判「三三」要先判补点本身是否禁手，否则假活三会被误算（递归两层，实测该局面禁手数由 2 降为 1）；「四」按四颗子的位置集合去重，否则活四会被数成两个四。
- 棋形识别改为对落点中心 11 格线做递归判定（连五 / 活四 / 冲四 / 活三 / 眠三），各档独立不叠加；旧版在同方向上把活二 100 与活三 1000 累加成 1100 当成活三，两个方向就凑出双活三。增量评分只重算半径 4 内的子，深度 5 单次搜索 2195 节点、1.2 秒。
- 搜索用 negamax + alpha-beta，配 Zobrist 置换表、迭代加深与逐层递减的展开宽度，时间预算硬生效、超时退回上一层；连五与堵五两条捷径放在搜索之外，保证杀招不因深度不足被漏掉。
- Agent 层不让模型直接下棋：引擎给出候选点与攻防棋形标签，模型只在候选内按风格取舍并写一句解释，越界或超时回退引擎首选；难度靠在近似最优解里加权随机，不让引擎故意下臭棋。
- 另训了一版 2881 参数的落点价值网络（34 维 → 48 → 24 → 1，纯 Python 前向，教师蒸馏加三轮 DAgger），与教师选点一致率 0.927，整局仍 1 胜 23 负于贪心；把它当搜索先验的两组对照同为负优化。

个人作品集 Personal Portfolio `React 19 + Vite 6 • 独立开发` 2026.07 - 2026.10 · GitHub · 在线访问

- React 19 + Vite 6 手写 hash 路由与页面转场，不引路由库与 UI 组件库；九个项目详情按「问题背景 / 方案 / 实测数据 / 踩坑」组织，同一份构建产物同时发布到 GitHub Pages 子路径与云托管根路径，图片转 WebP 后首屏控制在 1 MB 以内。

证书与荣誉

- 大学英语四级（CET-4）
- 吉林大学三等奖学金 · 吉林大学校优秀学生干部（2024.09 - 2025.09）
- 全国大学生数学建模竞赛省级三等奖（2025.09）